02a • 转动惯量的定义与由来

返回总目录

第01章已经能描述位置和旋转。 第02章会用积分算出圆、多边形、胶囊的具体惯量数字。 本章先停一步，把三件事讲清楚：**转动惯量是什么**，**换平行轴时为什么变成** $I_C + md^2$，以及 **几块焊成一个刚体时质心怎么加权、惯量怎么加。** 读完应能用一句话说清 I，从定义推出平行轴定理，并能对两块刚体算出总质心和总惯量。

形状积分、胶囊的两次移轴、以及 Box2D 里两遍累加的源码，见 02 · 质量、质心与转动惯量。

1. 它回答什么问题

质量回答：同样的力，谁更不愿意被推着走。
转动惯量回答：同样的力矩（拧的劲），谁更不愿意转起来。

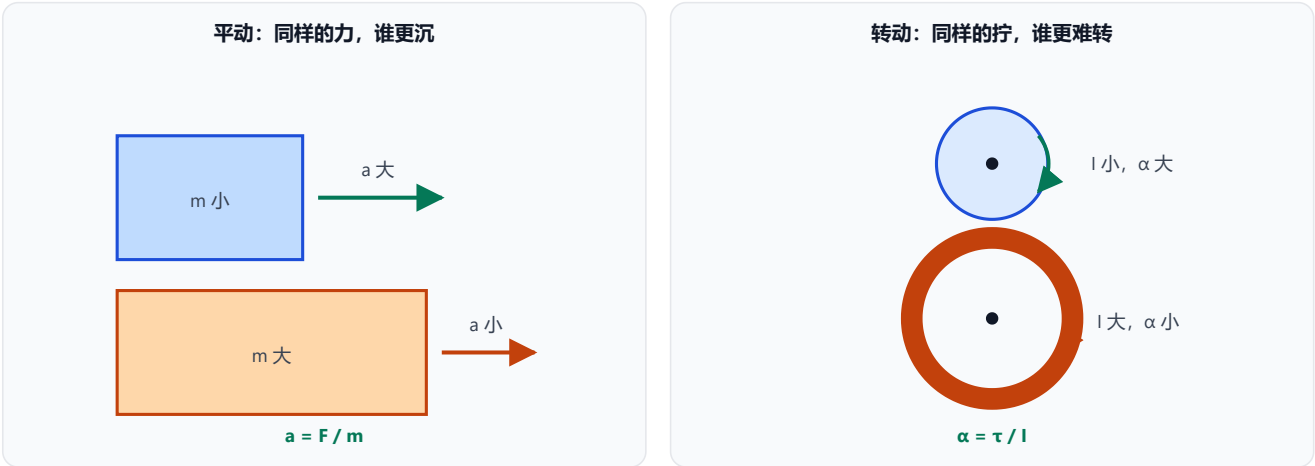
二者成对，但不是同一个量，也不能互相代替。

	平动	转动
惯性有多大	质量 m	转动惯量 I
谁来改变运动	力 F	力矩 τ
运动改多快	$a = F/m$	$\alpha = \tau/I$
动能	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}I\omega^2$
SI 单位	kg	$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$

质量相同，转动响应仍可以差很多：质量往外摊，就更难转；往中心收拢，就更容易转。 滑冰的人把手臂收回去会转得更快，不是质量变了，而是质量离转轴近了，I 变小。角动量 $I\omega$ 近似守恒时，ω 就会变大。

图 2a-1　质量管平动，转动惯量管转动

F=ma 与 τ=Iα 成对。I 不是第二个质量，单位也不是千克。



看图： 左边两块都受同样的水平力，重的加速度小。右边两个质量可以相同，但细环把质量放在边缘，同样力矩下角加速度更小。

2. 定义：按到转轴距离的平方加权

对一根固定转轴，刚体分成许多小块，第 i 块质量为 m_i，到轴的**垂直距离**为 r_i。定义

$$I = \sum_i m_i r_i^2.$$

连续物体把求和换成积分：

$$I = \int r^2 \, dm.$$

单位是 $\mathrm{kg \cdot m^2}$。它不是质量，也不是“长宽乘积”。 一个质量为 m 的点放在距轴 d 处，贡献就是 md^2。距离扩大两倍，贡献扩大四倍。

本书讨论二维均匀薄片。除特别说明，惯量都指**垂直于纸面、穿过质心的 z 轴**。微元相对质心的位置为 $r = x - c$，于是

$$I_C = \int_A \|r\|^2 \, dm = \rho \int_A (r_x^2 + r_y^2) \, dA.$$

这就是第02章一开始直接写出的那个积分。本章只解释它为什么长这样。

例： 1 kg 的点质量放在距轴 0.5 m 处，

$$I = 1 \times (0.5)^2 = 0.25 \,\mathrm{kg \cdot m^2}.$$

若改放到 1 m 处，$I = 1 \,\mathrm{kg \cdot m^2}$，是原来的四倍，不是两倍。

3. 平方为什么自然出现

可以先不背公式，用动能把平方逼出来。

刚体在转，角速度是 ω。离轴 r 的那一小块，线速度大小是

$$v = |\omega| \, r.$$

同一刚体上 ω 处处相同，但离轴远的点跑得更快。该微元动能

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m (\omega r)^2 = \frac{1}{2} (m r^2) \omega^2.$$

把所有小块加起来：

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} \Big(\sum_i m_i r_i^2 \Big) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

平动动能是 $\frac{1}{2} m v^2$。转动动能长得一模一样，只是 m 换成了 I，v 换成了 ω。 **I 就是为了让这句话成立，才被单独拎出来的系数。** 严格说，ω^2 前面的系数是 $I/2$，不是 I。

例如 $I = 2 \,\mathrm{kg \cdot m^2}$、$\omega = 3 \,\mathrm{rad/s}$，旋转动能为 $9 \,\mathrm{J}$。

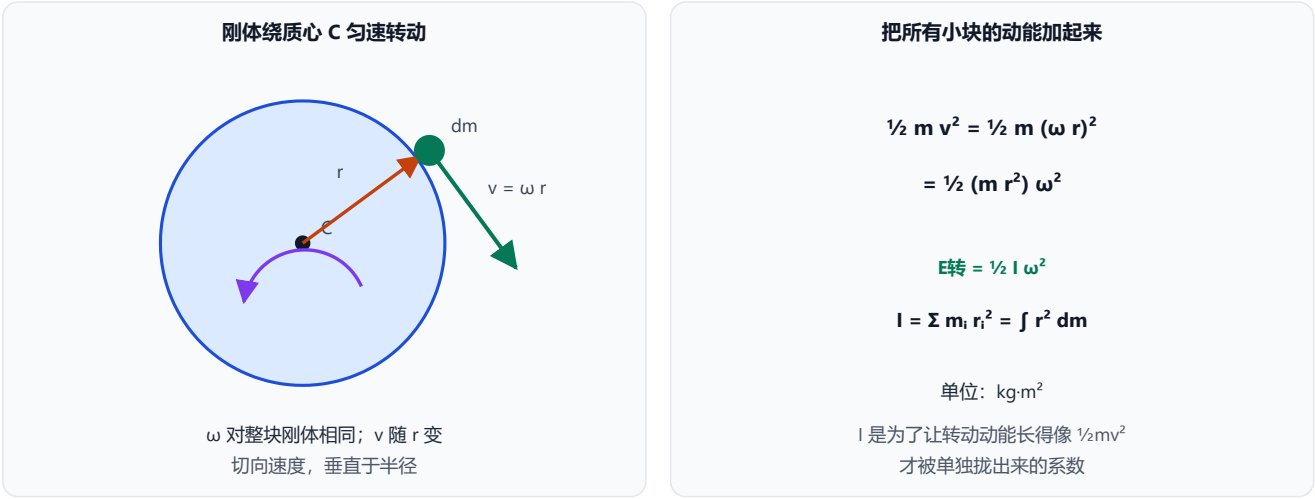
力矩那边走的是同一件事。对垂直轴，角动量 $L = I\omega$，牛顿定律的转动版就是

$$\tau = I\alpha,$$

与 $F = ma$ 成对。后面碰撞冲量、关节约束，用的就是这个 I，以及它的倒数 I^{-1}。

图 2a-2　绕轴转动时，速率与距离成正比，动能带出 r²

同一 ω 下，离轴越远的小块跑得越快。把 ½mv² 加起来，系数就是 I。



看图： 绿色箭头是切向速度 $v = \omega r$，不是质心平动速度。把每块 $\frac{1}{2}mv^2$ 加总，自然出现 $\sum mr^2$。

角动量也可以独立推出同一个平方。垂直轴上，点质量的角动量大小是

$$L = r \cdot (mv) = mr(\omega r) = mr^2\omega.$$

求和后仍是 $L = I\omega$。动能与角动量两条路给出同一个 I，不是两套定义。

4. 历史：先有钟摆问题，后有这个名字

转动惯量不是先发明一个抽象符号，再去找用途。它是被一件很具体的事逼出来的。

4.1 更早：杠杆里已经有“力矩”

古希腊静力学已经知道：同样重的东西，挂得离支点越远，越容易撬动。 英文 moment 来自拉丁语 momentum，在静力学里就是**力乘力臂**。 后面把惯性也按“离轴远近”加权，才出现 moment of inertia：字面意思是**惯性的力矩**，不是“一瞬间的惯性”。

中文译成“转动惯量”，其实更直白：旋转方向上的惯性有多大。

4.2 惠更斯，1673：给实物钟摆找等效长度

17 世纪要做准钟。理想单摆太干净：一根无质量绳子，底下一个点质量。 真实钟摆是一根有质量的杆，质量散布在各处。惠更斯（Christiaan Huygens）在 1673 年的《钟表论》（*Horologium Oscillatorium*）里问：

> 这根“质量摊开的实物摆”，等价于多长的理想单摆？

他发现：不能只看总质量和质心在哪。必须把每一小块的质量，按**到转轴距离的平方**加起来。 那个等效摆长就是现在写的

$$\ell = \frac{I}{md},$$

其中 d 是转轴到质心的距离，m 是总质量。 他当时还没有今天这个标准符号 I，但 $\sum mr^2$ 这个量已经在公式里了。 他把轴从质心挪开时惯量要加 md^2，也是这条线索里长出来的。完整展开见本章第 6 节；第02章把它用到胶囊和复合刚体。

一句话：**转动惯量是为了给实物钟摆找一个“等效单摆”才被算清楚的。**

4.3 欧拉，约 1750–1765：写成刚体定律

牛顿的《原理》把平动讲透了：$F = ma$。 刚体还会转。欧拉（Leonhard Euler）在 1765 年前后的刚体力学里，把这个量定义成旋转惯性，并写出

$$\tau = I\alpha.$$

三维里还不够一个数：绕不同轴、质量分布不对称时，要用**惯量张量**（一组互相耦合的分量）。 二维游戏物理走运：物体只在平面里转，张量塌缩成**一个标量** I_z。 Box2D 里的 `rotationalInertia` 就是这个数。

时间线可以记成：

阶段	谁	做了什么
杠杆时代	阿基米德一脉	知道“离支点远就更有劲”
1673	惠更斯	为钟摆算出 $\sum mr^2$，找到等效摆长
1765 前后	欧拉	把它定义成刚体的转动惯性，写出 $\tau = I\alpha$
后来工程与教材		固定名称 moment of inertia / 转动惯量

5. 定义时必须说清的三件事

否则公式会对、意思却乱。

5.1 绕哪根轴

I 不是贴在物体身上的一个绝对标签。换轴就换值。 物理引擎默认用**过质心、垂直于运动平面**的那根；铰链、转盘则用各自的转轴。 第02章的形状函数返回的是形状自身质心惯量；刚体再把各形状搬到总质心上相加。

5.2 r 是到轴的垂直距离

二维里就是 $\sqrt{x^2 + y^2}$，不是沿某条边量出来的长度，也不是到某个角点的距离。 点在轴上则 $r = 0$，该点对这根轴的惯量贡献为零：它只跟着转，自己并不“绕着跑”。

5.3 不要和材料力学的“惯性矩”混

工程里梁截面常用 $I = \int y^2\, dA$。那个积分**没有质量**，单位是 m^4，描述的是截面抗弯。 刚体动力学的转动惯量带质量，单位是 $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$。 中文有时都叫“惯性矩”，看书时先看单位，再看它有没有密度或质量。

换轴时惯量怎么变，下一节从定义推出来，不另引入新的物理定律。

6. 平行轴定理：换一根平行轴，惯量怎么变

要证明的就是

$$I_O = I_C + m\|d\|^2.$$

I_C 是绕质心轴的惯量，I_O 是绕新轴的惯量，m 是总质量，d 是质心到新轴的垂直距离（二维里就是质心 C 到轴脚 O 的向量）。 前提只有两条：**两轴平行**，并且 **其中一根必须穿过质心。** 它不是新实验定律，只是把定义 $I = \int r^2\, dm$ 换了一个原点再展开。

6.1 先把三个点摆清楚

纸面里画三个点：

- O：新轴与纸面的交点，新轴垂直于纸面。
- C：质心。
- P：刚体上任意一小块，质量为 dm。

约定向量

$$d = C - O, \qquad r = P - C.$$

d 对所有小块都一样；r 随 P 变。于是小块相对新轴的位置是

$$P - O = r + d.$$

按定义，绕新轴的惯量就是把这个距离平方再对质量积分：

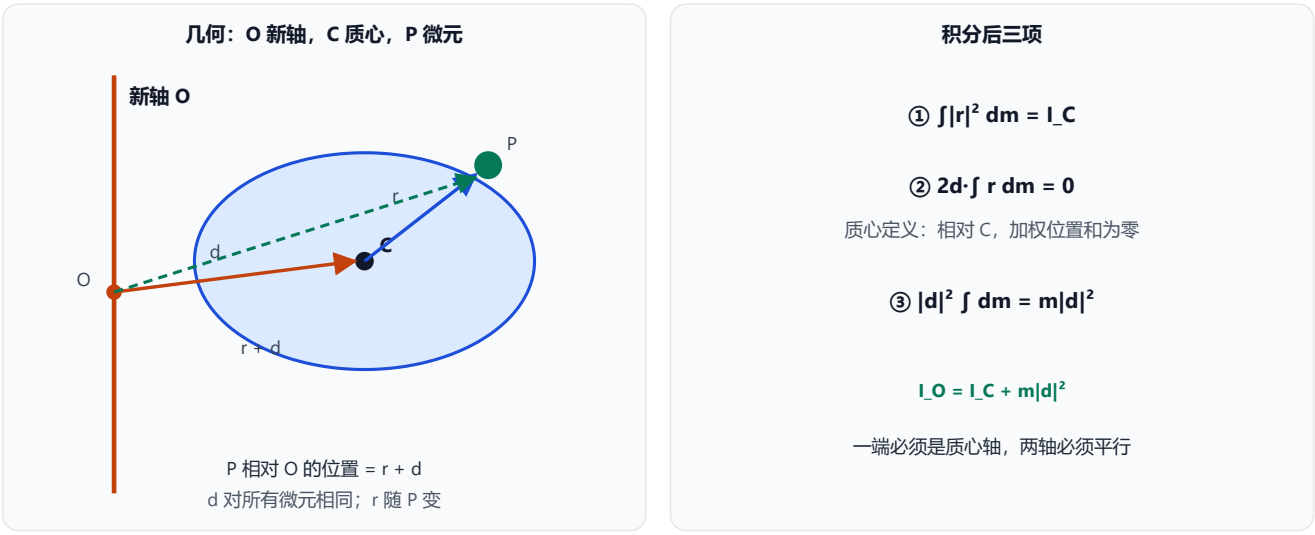
$$I_O = \int \|r + d\|^2\, dm.$$

绕质心轴则是

$$I_C = \int \|r\|^2\, dm.$$

图 2a-3　把 |r+d|² 拆成三项，中间那项积完是零

新轴 O 与质心轴 C 平行。P 是一小块。只有质心定义能让交叉项消失。



看图： 橙色虚线是 $r + d$，也就是 P 到新轴的杆臂。平方一旦展开，会出现三项；只有中间那项会在积分后消失。

6.2 平方展开成三项

二维里 $\|a\|^2 = a_x^2 + a_y^2 = a \cdot a$，所以

$$\|r + d\|^2 = (r + d) \cdot (r + d) = \|r\|^2 + 2r \cdot d + \|d\|^2.$$

写成分量也是同一件事：

$$(r_x + d_x)^2 + (r_y + d_y)^2 = r_x^2 + r_y^2 + 2(r_x d_x + r_y d_y) + d_x^2 + d_y^2.$$

代入积分，d 与每个小块无关，可以提出去：

$$I_O = \int \|r\|^2 \, dm + 2d \cdot \int r \, dm + \|d\|^2 \int dm.$$

三项分别是：

项	积分后	意思
$\int \|r\|^2 \, dm$	I_C	质量相对质心摊开的那部分
$2d \cdot \int r \, dm$	下面证明是 0	交叉项
$\|d\|^2 \int dm$	$m\|d\|^2$	把全部质量当成堆在质心上的一个点

第一项和第三项没有悬念。整个定理的关键是交叉项为什么消失。

6.3 交叉项为什么是零：那就是质心的定义

把 $r = x - c$ 写回去，其中 x 是微元的位置，c 是质心位置：

$$\int r \, dm = \int (x - c) \, dm = \int x \, dm - c \int dm.$$

质心本来就定义为质量加权平均位置

$$c = \frac{1}{m}\int x\,dm, \qquad m = \int dm,$$

所以 $\int x\,dm = mc$，于是

$$\int r\,dm = mc - c\cdot m = 0.$$

人话：**站在质心上看，左边“质量×向左”和右边“质量×向右”正好抵消。** $2d$ 是常量，点乘一个零向量仍是零。交叉项整段蒸发。

因此

$$I_O = I_C + m\|d\|^2.$$

第三项永远非负，所以 **新轴只要离开质心，惯量只能变大，不能变小。**绕质心转是最轻省的。 反向要用减法：已经知道某根非质心轴上的 I_O，才能写 $I_C = I_O - m\|d\|^2$。减完若得到负数，多半是轴认错了，或把不平行的轴硬套进来。

这个结论也叫惠更斯–施泰纳定理（Huygens–Steiner theorem）。惠更斯在钟摆里已经用到移轴，后来施泰纳把它写成刚体惯量的标准形式。

6.4 用第02章那两个点质量把数字走完

第02章第1节的例子：左端 $m_1 = 1\,\mathrm{kg}$ 在 $x = 0$，右端 $m_2 = 3\,\mathrm{kg}$ 在 $x = 2\,\mathrm{m}$。总质量 $m = 4\,\mathrm{kg}$，质心

$$c_x = \frac{1\cdot 0 + 3\cdot 2}{4} = 1.5\,\mathrm{m}.$$

先按定义算绕质心的惯量。两块到质心的距离分别是 $1.5\,\mathrm{m}$ 和 $0.5\,\mathrm{m}$：

$$I_C = 1\cdot(1.5)^2 + 3\cdot(0.5)^2 = 2.25 + 0.75 = 3\,\mathrm{kg\cdot m^2}.$$

再按定义算绕原点轴 O（$x = 0$）：

$$I_O = 1\cdot 0^2 + 3\cdot 2^2 = 12\,\mathrm{kg\cdot m^2}.$$

平行轴公式给出

$$I_C + m\|d\|^2 = 3 + 4\cdot(1.5)^2 = 3 + 9 = 12.$$

两边相同。交叉项在离散求和里也看得到：

$$\sum_i m_i r_i = 1\cdot(0-1.5) + 3\cdot(2-1.5) = -1.5 + 1.5 = 0.$$

不是凑巧，是质心定义逼它为零。

6.5 为什么不能对任意两轴直接加 md^2

任意一根通过点 A 的平行轴，都可以先搬到质心再搬到 B：

$$I_A = I_C + m\|c - A\|^2, \qquad I_B = I_C + m\|c - B\|^2.$$

两式相减：

$$I_B = I_A + m\big(\|c-B\|^2 - \|c-A\|^2\big).$$

只有当 A 就是 C 时，括号里剩下 $\|c-B\|^2 = \|d\|^2$，才回到 $I_B = I_A + md^2$。 若 A、B 都不是质心，中间还藏着一项 $-2m(c-A)\cdot(B-A)$，不能省。

把上一小节的轴从原点错搬到右端 $x=2$ 可以立刻验出来。绕右端按定义：

$$I_{x=2} = 1\cdot(0-2)^2 + 3\cdot 0^2 = 4.$$

正确用法是从质心搬：$I_C + m(2-1.5)^2 = 3 + 4\cdot 0.25 = 4$。 若把 $I_O = 12$ 当成质心惯量再加 $m\cdot 2^2$，会得到 $12+16=28$，错得离谱。

口诀：一端必须是质心轴；两轴必须平行。 复合刚体先算各块绕自己质心的 I_C，再搬到总质心，用的就是这一条。

6.6 白话图像

绕质心转：只反映质量相对质心摊得有多开，这是 I_C。 把轴挪开：相当于再加一个点质量 m 放在质心上、绕新轴转，这是 md^2。 两者相加，不多不少。质量并没有真的堆到质心上；交叉项为零，才允许把“摊开”和“整体挪轴”这样分开写。

第02章胶囊要把半圆质心先移回圆心、再移到胶囊质心，连续用两次，漏掉 $2Ha$ 就是漏了第二次平行轴。下一节把同一公式用到“好几块焊成一个刚体”。

7. 几个物体合并：质心怎么加权，惯量怎么加

这里的“合并”是指焊成**一个刚体**：此后只有一个质心、一个绕质心的 I_C、一套质心速度和角速度。 不是几个独立刚体用关节连在一起。关节连接仍然是多个刚体，质量和惯量各算各的。

每块已经有自己的 $(m_i,\, c_i,\, I_{C_i})$。c_i 是第 i 块自己的质心，I_{C_i} 是绕**它自己质心**的惯量。问题是：整体的 m、C、I_C 怎么从这些数得出来。

7.1 质量直接相加

质量是标量，与位置无关：

$$m = \sum_i m_i.$$

单位千克。零密度、传感器形状这一步贡献 0，不进入后面的质心和惯量。 若总质量仍为 0，质心公式分母为零，动态刚体不应走到这一步。

7.2 质心是质量加权平均，不是几何中点

整体质心的定义仍是 $C = \dfrac{1}{m}\displaystyle\int x\,dm$。 把积分拆到各块上（块与块之间若不重叠，这就是区域的无交并）：

$$\int x\,dm = \sum_i \int_{\text{第 } i \text{ 块}} x\,dm = \sum_i m_i c_i.$$

因此

$$C = \frac{\sum_i m_i c_i}{m}.$$

分子单位是千克·米，除以千克，结果是米。 **重的一块把 C 往自己那边拉。** 不能把各块质心直接平均，也不能在密度不同时拿总面积中心代替总质心。

两块时写开就是杠杆平衡：

$$m_1(c_1 - C) + m_2(c_2 - C) = 0.$$

C 把 $c_1 c_2$ 按质量反比分割。三块及以上只是把同一加权再加一项。

取本章后面要用的二维例子：

块	质量 m_i	自身质心 c_i	自身惯量 I_{C_i}
A	$2\,\mathrm{kg}$	$(0, 0)\,\mathrm{m}$	$0.25\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$
B	$4\,\mathrm{kg}$	$(3, 1)\,\mathrm{m}$	$0.50\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$

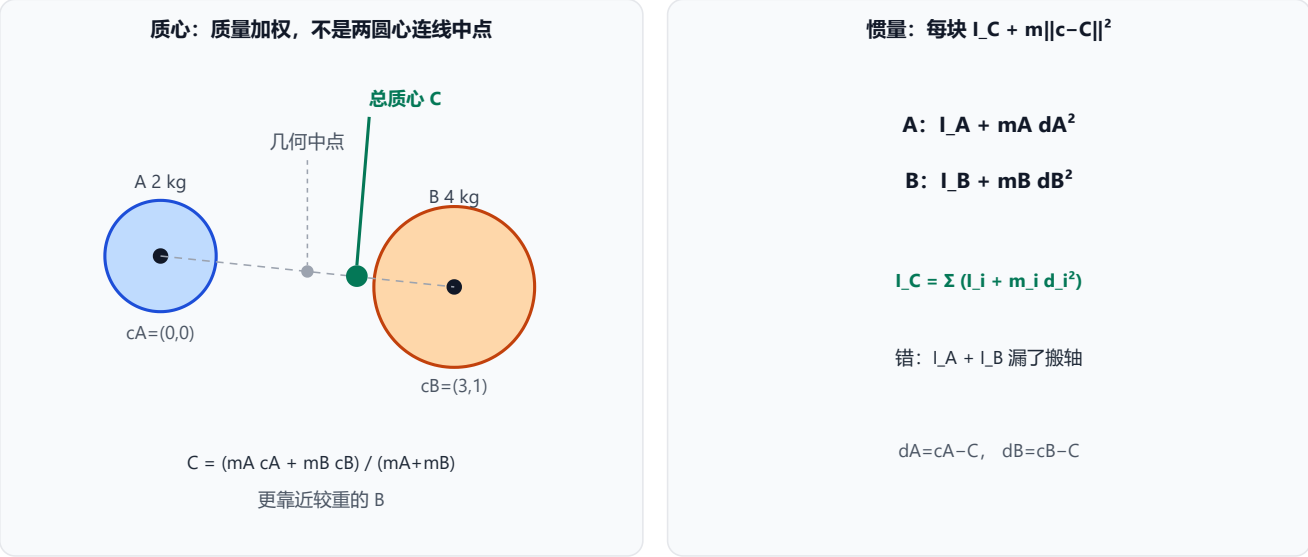
总质量 $m = 6\,\mathrm{kg}$。总质心

$$C = \frac{2\cdot(0,0) + 4\cdot(3,1)}{6} = \frac{(12,4)}{6} = \left(2, \frac{2}{3}\right)\mathrm{m}.$$

A、B 圆心连线的几何中点是 $(1.5,\ 0.5)$，比 C 更靠左、更靠下。质心被 4 kg 那块拉向 B。

图 2a-4　合并：质心按质量加权，惯量先搬轴再相加

第一遍求 C。第二遍把每块的 I_C 用 m d² 搬到总质心。不能把各块自己的 I_C 直接加。



看图： 绿点是 C，灰点才是连线中点。右边公式里每块都要加 md^2，不是把 I_A 和 I_B 加起来就结束。

7.3 惯量不能把各块的 I_{C_i} 直接相加

I_{C_A} 的轴穿过 A 的质心，I_{C_B} 的轴穿过 B 的质心。合并之后整块刚体绕**同一个**总质心 C 转。 两根轴不是同一根，数字没有资格直接相加。

直接把 $0.25 + 0.50 = 0.75$ 当成总惯量，等于假装两块都已经堆在 C 上。实际上它们离 C 还有一段距离，这段距离对转动惯性的贡献正是平行轴项 $m_i\|c_i - C\|^2$。漏掉它，总惯量会严重偏小，同样力矩下角加速度会被高估。

7.4 从定义推出加法：每块先搬到 C，再相加

整体绕 C 的惯量按定义是

$$I_C = \int \|x - C\|^2 \, dm = \sum_i \int_{\text{第 } i \text{ 块}} \|x - C\|^2 \, dm.$$

对第 i 块，把它相对自己质心的位置写出来：

$$x - C = (x - c_i) + (c_i - C).$$

令 $r_i = x - c_i$，$d_i = c_i - C$。d_i 在第 i 块内部是常量。平方展开与第 6 节完全相同：

$$\|r_i + d_i\|^2 = \|r_i\|^2 + 2r_i \cdot d_i + \|d_i\|^2.$$

积分后：

$$\int_{\text{第 } i \text{ 块}} \|x - C\|^2 \, dm = I_{C_i} + 2d_i \cdot \int_{\text{第 } i \text{ 块}} r_i \, dm + m_i\|d_i\|^2.$$

第 i 块自己的质心定义迫使 $\int r_i \, dm = 0$，交叉项再次消失。于是每一块贡献

$$I_{C_i} + m_i\|c_i - C\|^2,$$

全部加起来：

$$I_C = \sum_i \left(I_{C_i} + m_i\|c_i - C\|^2 \right).$$

两项都不能省：

- I_{C_i}：这一块相对**自己**质心摊开得有多开。
- $m_i\|c_i - C\|^2$：这一块的质心离**总**质心有多远。

每一项都非负，所以把质量往外接（质心离总质心更远）只会让整体更难转。

7.5 必须先求 C，再求 I_C：两遍

$d_i = c_i - C$ 里有总质心。第一遍还不知道 C，第二遍才能搬轴。顺序是：

1. 累加 $m = \sum m_i$ 和 $\sum m_i c_i$，然后 $C = (\sum m_i c_i)/m$。
2. 再对每块加 $I_{C_i} + m_i\|c_i - C\|^2$。

数学上也可以先把所有惯量搬到同一个遥远原点 O，得到 $I_O = \sum (I_{C_i} + m_i\|c_i\|^2)$，再减 $m\|C\|^2$。与两遍公式等价。浮点里若 C 很大，I_O 和 $m\|C\|^2$ 都是大数，相减会吃掉有效数字。本版 Box2D 因此走两遍，每项只加非负数。这是运算顺序，不是另一条物理定律。

7.6 把第 7.2 节的两块数字走完

已有 $m = 6\,\mathrm{kg}$，$C = (2,\ 2/3)\,\mathrm{m}$。

A 相对总质心：

$$d_A = (0,0) - \left(2, \frac{2}{3}\right) = \left(-2, -\frac{2}{3}\right), \qquad \|d_A\|^2 = 4 + \frac{4}{9} = \frac{40}{9}.$$

B 相对总质心：

$$d_B = (3,1) - \left(2, \frac{2}{3}\right) = \left(1, \frac{1}{3}\right), \qquad \|d_B\|^2 = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}.$$

核对加权位移是否抵消（第 7.2 节的杠杆式）：

$$2 \cdot d_A + 4 \cdot d_B = 2\left(-2, -\frac{2}{3}\right) + 4\left(1, \frac{1}{3}\right) = (-4, -\tfrac{4}{3}) + (4, \tfrac{4}{3}) = (0,0).$$

惯量：

$$I_C = 0.25 + 2 \cdot \frac{40}{9} + 0.50 + 4 \cdot \frac{10}{9} = \frac{3}{4} + \frac{80}{9} + \frac{40}{9} = \frac{3}{4} + \frac{40}{3} = \frac{169}{12} \approx 14.0833\,\mathrm{kg \cdot m^2}.$$

若漏掉平行轴，只加 $0.25 + 0.50 = 0.75$，会小估大约 19 倍。同样力矩下角加速度会被高估同样倍数。

7.7 五种用错的方式

错误做法	错在哪
$I_C = I_{C_A} + I_{C_B}$	两轴不是同一根，漏了 md^2
把 c_A, c_B 直接平均当 C	忽略了质量不同
密度不同时用总面积中心当 C	质心是质量加权，不是面积加权
先搬到遥远原点再减 $m\|C\|^2$ 却在大坐标下算	数学对，浮点可能抵消
两块几何重叠仍当两份材料	质量被算两次；Box2D 当前就是这样，它不是几何并集

重叠这一点不是公式写错，是模型选择：教学和本版引擎把各形状的质量独立累加。若形状交叠，交叠区域的密度被加了两遍。

关节连着的两个刚体也不走这一节。那是两个质心、两套惯量，靠约束冲量耦合，不是先合成一个 I_C。

第02章第 2.6 节先算多形状质心，第 10 节把两遍累加落到 `b2UpdateBodyMassData`。

8. 两个对照数字，用来钉住定义

质量同为 $m = 2\,\mathrm{kg}$、外半径同为 $R = 0.5\,\mathrm{m}$：

形状	质量怎么摊	I_C
均匀实心圆盘	从圆心铺到边缘	$\frac{1}{2}mR^2 = 0.25\,\mathrm{kg \cdot m^2}$
薄圆环	全部集中在半径 R	$mR^2 = 0.50\,\mathrm{kg \cdot m^2}$

圆环更“转不动”，因为每一小块的 r 都等于最大的那个 R。 圆盘公式里的 $\frac{1}{2}$ 来自积分，不是经验系数；推导见第02章第5节。 边角碰撞时，惯量大的物体更不愿意被撞着转开，后面第09章的有效质量会把这一点算进去。

同一图在第02章标为图 2-2，这里只借用结论：离轴越远，权重按平方增加。

9. 收到引擎里，它变成什么

对每个形状先算自己绕自身质心的 I_C：圆是 $\frac{1}{2}mR^2$，矩形是 $m(w^2+h^2)/12$，多边形拆成三角形再积分。 一个刚体上有好几块形状时，按第 7 节做两遍：先加权求出总质心，再把各块用平行轴搬到总质心上相加。 求解器真正频繁用的是 I^{-1}：力矩除以惯量得到角加速度。惯量越大，同样一拧，角速度变得越慢。 静态、运动学刚体，以及锁定旋转的刚体，用零逆惯量表示“拧不动”，不是在内存里存无穷大。

形状积分和 `b2UpdateBodyMassData` 的两遍循环属于第02章。本章保证三件事：看到 `inertia` 想到 $\int r^2\,dm$；换轴用 $I_C + md^2$；合并时先求 C，再对每块加 $I_{C_i} + m_i\|c_i - C\|^2$。

10. 练习

题 1

用一句话区分质量和转动惯量。

答案：质量衡量同样的力能产生多大平动加速度；转动惯量衡量同样的力矩能产生多大角加速度，并且还取决于质量离转轴有多远。

题 2

2 kg 的点质量距轴 0.5 m。I 是多少？若距离改为 1 m，I 变成几倍？

答案：$I = 2 \times 0.25 = 0.5\,\mathrm{kg\cdot m^2}$。距离加倍，$I$ 变为 $2 \times 1 = 2\,\mathrm{kg\cdot m^2}$，是原来的 4 倍。

题 3

$I = 0.5\,\mathrm{kg\cdot m^2}$，$\omega = 4\,\mathrm{rad/s}$。旋转动能是多少？若有人把动能写成 $I\omega^2 = 8\,\mathrm{J}$，错在哪？

答案：$E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 16 = 4\,\mathrm{J}$。漏掉了 $\frac{1}{2}$。I 是 ω^2 前面整体系数的两倍。

题 4

为什么惠更斯研究钟摆会碰到 $\sum mr^2$，而不是 $\sum mr$？

答案：摆动时每块质量的速率与到转轴距离成正比。动能和等效摆长里都会出现 $v^2 \propto r^2$，所以惯性必须按距离平方加权。若只按 $\sum mr$ 加权，得到的是质心，不是转动惯性。

题 5

梁截面惯性矩和刚体转动惯量能否直接代入 $\tau = I\alpha$？

答案：不能。前者单位是 m^4，没有质量；后者单位是 $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$。$\tau = I\alpha$ 里的 I 必须是质量二次矩。

题 6

平行轴公式里的交叉项 $2d\cdot\int r\,dm$ 为什么会消失？如果新轴不平行于质心轴，还能不能用 $I_O = I_C + md^2$？

答案：r 是相对质心的位置，质心定义迫使 $\int r\,dm = 0$。二维本书的轴都垂直于纸面，彼此已经平行。三维里若两轴不平行，平方展开会混进惯量积，不能再用这个标量公式。

题 7

沿用第 6.4 节：$1\,\mathrm{kg}$ 在 $x=0$，$3\,\mathrm{kg}$ 在 $x=2\,\mathrm{m}$。绕 $x=2$ 的惯量是多少？若有人用 $I_O + m\cdot 2^2$、其中 $I_O = 12$，错在哪？

答案：按定义是 $4\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$。从质心搬：$3 + 4\cdot(0.5)^2 = 4$。$I_O + m\cdot 2^2 = 28$ 错在把原点轴当成了质心轴；定理的一端必须是质心。

题 8

两块焊成一个刚体：A 为 $1\,\mathrm{kg}$，$c_A = (0,0)$，$I_A = 0.2$；B 为 $3\,\mathrm{kg}$，$c_B = (2,0)$，$I_B = 0.6$。单位分别为 kg、m、kg·m²。总质心和绕总质心的惯量各是多少？若只把 $0.2 + 0.6$ 相加，漏了什么？

答案：$m = 4\,\mathrm{kg}$，$C_x = 1.5\,\mathrm{m}$。 $I_C = 0.2 + 1\cdot(1.5)^2 + 0.6 + 3\cdot(0.5)^2 = 0.2 + 2.25 + 0.6 + 0.75 = 3.8\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$。 只加 0.8 漏了两块相对总质心的平行轴项 $2.25 + 0.75 = 3$。

题 9

为什么惯量必须第二遍才算，不能和质心在同一轮循环里加完？

答案：平行轴项里的 $d_i = c_i - C$ 需要已经知道总质心 C。第一遍只能累加质量和 $m_i c_i$。

11. 一句话收束

转动惯量 = 把“质量如何摊在转轴周围”压缩成的一个数。 平方来自 $v = \omega r$；历史上来自惠更斯给钟摆找等效长度，欧拉再把它写成和 $F = ma$ 配套的转动定律。 换一根平行轴时，把 $\|r + d\|^2$ 展开，交叉项被质心定义消掉，剩下 $I_O = I_C + md^2$。 几块焊成一个刚体时，质心按质量加权；惯量把每块自己的 I_{C_i} 用平行轴搬到总质心再相加，不能直接把各块的 I_{C_i} 加起来。

下一章从许多小质量块出发，算出质心，再对圆、三角形、胶囊、多边形真正积分出 I_C，并用两遍算法把各块搬到总质心。 下一章：02 · 质量、质心与转动惯量 · 返回总目录